HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Från teori till handling

Praktisk förståelse för lean

Emilia Berggren

2025

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Håkan Nilsson
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Detta examensarbete markerar slutet på min tre års utbildning, Industriell ekonomi – högskoleingenjör, på Högskolan i Gävle. All värdefull kunskap jag fått under dessa tre år kommer bäras vidare ut i arbetslivet.

Jag vill tacka alla som medverkat i denna studie som generöst delade med sig av sina upplevelser och reflektioner. Jag vill även ägna ett stort tack till Stefan för värdefulla kunskaper och idéer.

Ett särskilt tack vill jag också rikta till min handledare, Håkan Nilsson, inte bara för din tillgänglighet och ditt engagemang utan även din vägledning och ditt stöd under hela arbetets gång.

Tack för att ni gjorde detta möjligt!

Gävle, 2025

Emilia Berggren

Sammanfattning

I dagens organisationer är lean ett vanligt förekommande arbetssätt för att skapa effektivitet, kvalitet och delaktighet. Trots detta upplever många organisationer utmaningar vid implementering av lean, särskilt när det gäller det mänskliga perspektivet. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av hur praktikbaserat lärande påverkar förståelsen för och användningen av lean. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie av ett kursmoment på Högskolan i Gävle där studenter arbetar i en simulerad produktionsmiljö.

Empirin samlades in genom skriftliga utvärderingar och semistrukturerade intervjuer. Analysen genomfördes med tematisk analys i kombination med en förenklad EPP-metod för att fånga deltagarnas egna upplevelser. Resultatet visar att det praktiska momentet stärker studenternas förståelse för lean. Fem teman identifierades vilka var: praktisk förståelse för lean, tavelmöte, samarbete & kommunikation, ledning samt utmaningar.

Studien visar att praktiska moment i teoretiska utbildningar kan bidra till att lean inte enbart förknippas som ett tekniskt system utan som en filosofisk modell för lärande och förbättring. Resultaten understryker också vikten av ledarskap, trygghet och reflektion i lärandeprocessen. Genom att ledaren skapar ett öppet och stödjande arbetsklimat där alla involveras i reflektion och beslutsfattande visar sig ha en stor betydelse för det kontinuerliga förbättringsarbetet. Studien bidrar med insikter om hur utbildningar kan utformas för att förbereda framtida ledare för att tillämpa lean på ett hållbart och människoorienterat sätt.

Nyckelord: Lean, praktikbaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande

Abstract

In today's organizations is lean a common way of working to create efficiency, quality and participation. Despite this, many organizations face challenges when implementing lean, especially when it comes to the human perspective. The purpose of this study is to investigate the experience of how practice-based learning effects the understanding of and the use of lean. The study is based on a qualitative case study of a course element at the University of Gävle where students work in a simulated production environment.

The empirical data was collected through written evaluations and semi-structured interviews. The analysis is carried out with thematic analysis in combination with a simplified EPP method to capture the participants' own experiences and interpretations. The results show that the practical element strengthens the students' understanding of lean. Five themes were identified which were: practical understanding of lean, whiteboard meeting, collaboration & communication, management and challenges.

The study shows that practical moments contribute to lean not only being associated as a technical system but as a philosophical model for learning and improvement. The results also highlight the importance of leadership, confidence and reflection in the learning process. When the leader creates an open and supportive work climate where everyone is involved in reflection and decisionmaking, it proves to be of great importance for continuous improvements. The study provides insights into how training can be designed to prepare future leaders to apply lean in a sustainable and human-oriented way.

Keywords: Lean, practice-based learning, experiential learning

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 1
1.1 Bakgrund ... 1
1.2 Syfte ... 1
1.3 Frågeställningar ... 1
1.4 Avgränsningar ... 2
2 Metod ... 3
2.1 Forskningsansats ... 3
2.2 Forskningsstrategi ... 3
2.3 Datainsamling ... 4
2.3.1 Utvärderingar ... 4
2.3.2 Intervjuer ... 4
2.3.3 Litteraturgenomgång ... 5
2.4 Analysmetod ... 5
2.5 Metodreflektion ... 8
2.6 Studiens kvalitet ... 8
2.6.1 Reliabilitet ... 9
2.6.2 Validitet ... 9
2.6.3 Generaliserbarhet ... 9
2.7 Etik ... 10
2.8 Hållbarhet ... 11
3 Teoretisk referensram ... 12
3.1 Lean ... 12
3.2 Centrala begrepp i lean-produktion ... 12
3.2.1 Linjebalansering ... 12
3.2.2 Cykeltid ... 12
3.2.3 Flaskhals ... 13
3.2.4 Nyckeltal ... 13
3.2.5 Daglig styrning ... 13
3.3 Utmaningar med lean ... 13
3.4 Respekt för människan ... 15
3.5 Praktikbaserat lärande ... 16
4 Nulägesbeskrivning ... 18
4.1 Praktisk förståelse för lean ... 18
4.2 Daglig styrning ... 20
4.4 Ledning ... 23
4.5 Utmaningar ... 23

5 Analys 24
5.1 Hur har deltagarnas förståelse för lean förändrats av en praktisk del i en teoretisk utbildning? 24
5.1.1 Praktisk förståelse för lean 24
5.1.2 Tavelmöte 24
5.1.3 Samarbete och kommunikation 25
5.2 Vilken betydelse har ledarskapet för förbättringsarbetet under den praktiska delen i utbildningen? 25
5.2.1 Ledning 25
5.2.2 Utmaningar 26
6 Slutsats 27
6.1 Studiens syfte 27
6.2 Teoretiskt bidrag 27
6.3 Praktiskt bidrag 27
6.4 Studiens begränsningar 28
6.5 Förslag till fortsatt forskning 28
Referenser 29
Bilaga 31
Bilaga 1 – Intervjuguide 31

Figurförteckning

Figur 1: Ett exempel på tematiseringen. 7
Figur 2: Tavelmöte. 7
Figur 3: Praktisk förståelse för lean.. 7
Figur 4: Ledningens betydelse. 8
Figur 5: Utmaningar gällande momentet. 8
Figur 6: Utvecklingsmodell del 1 (Nilsson, 2020). 17
Figur 7: Utvecklingsmodell del 2 (Nilsson, 2020). 17
Figur 8: En översikt över produktionslinan. 18
Figur 9:Exempel på hur linan ser ut från sidan och hur trampbilen byggs på i tre steg 19
Figur 10: En färdigställd trampbil. 19
Figur 11: Nyckeltal för daglig styrning. 20
Figur 12: Översiktsbild över tavelmötet 21
Figur 13: Körning 1 22
Figur 14: Körning 2 22
Figur 15: Körning 3 22
Figur 16: Förbättringsåtgärder och reflektion under övningen. 22

1 Inledning

Detta avsnitt innehåller bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning.

1.1 Bakgrund

I dagens organisationer är förändringsarbete en central utmaning. Lean, en filosofi som strävar efter att minimera slöseri och maximera värdeskapande, har blivit en populär metod för att effektivisera verksamheter. Trots detta möter många organisationer stora hinder vid implementeringen av lean. Forskning visar att en av de största svårigheterna ligger i det mänskliga perspektivet, hur anställda uppfattar, förstår och accepterar lean som arbetssätt (Emiliani, 2006). Detta har lett till ökat fokus på människan i lean, där människors lärande och förändringsbenägenhet står i centrum (Rother, 2013).

Trots att lean har varit en etablerad strategi i flera decennier, misslyckas många organisationer med att genomföra en långsiktig och hållbar implementering (Dombrowski & Mielke, 2014). En av de främsta anledningarna är att lean ofta ses som ett tekniskt system snarare än en kulturförändring som kräver kontinuerligt lärande och anpassning (Rother, 2013). Det har även framkommit att anställda ofta upplever osäkerhet och motstånd när lean införs, särskilt om de inte har fått tillräcklig träning och förståelse för principerna bakom metoden (Emiliani, 2006).

En avgörande faktor för framgångsrik implementering av lean är praktisk förståelse och erfarenhet. Traditionell undervisning i lean tenderar att fokusera på teoretiska modeller och verktyg, men forskning (Kolb, 1984) visar att praktikbaserat lärande kan vara ett effektivt sätt att öka förståelsen. Genom att låta individer delta i en praktisk tillämpning av lean-principer kan de utveckla en djupare förståelse för hur förändringsarbete fungerar i en verklig produktionsmiljö.

Tidigare studier har dessutom visat att individer ofta upplever osäkerhet, stress och motstånd i samband med lean-implementering, särskilt när förståelsen är låg eller när förändringen sker utan tillräckligt stöd (Marodin & Saurin, 2015; Zhou, 2012).

Samtidigt är utbildningsväsendet en viktig aktör i att förbereda framtida anställda och ledare för att arbeta med lean. Genom att införa praktikbaserat lärande i utbildningsprogram kan studenter få en mer realistisk och konkret bild av lean. Men frågan är hur effektivt detta lärande är och vilka organisatoriska utmaningar det medför.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av hur praktikbaserat lärande påverkar förståelsen för och användningen av lean.

1.3 Frågeställningar

Hur har deltagarnas förståelse för lean förändrats av en praktisk del i en teoretisk utbildning?

Vilken betydelse har ledarskapet för förbättringsarbete under den praktiska delen i utbildningen?

1.4 Avgränsningar

Studien fokuserar på deltagarnas upplevelser av praktikbaserat lärande efter ett specifikt kursmoment och behandlar lean som helhet, inte enskilda verktyg i detalj.

2 Metod

Nedan presenteras de metoder som använts i studien.

2.1 Forskningsansats

Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) finns det tre huvudsakliga vetenskapliga angreppssätt: deduktion, induktion och abduktion. Valet av angreppssätt utgår från relationen mellan teori (regler), empiri (observationer) och resultat (slutledningar). Deduktion tar sin utgångspunkt i en regel där riktigheten undersöks med hjälp av observationer och logiska resonemang för att ett resultat kan uppnås. Induktion är istället en erfarenhetsgrundad slutledning där enskilda observationer vill bli allmänna regler och abduktion innebär en kombination av dessa två (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Denna studie utgår från ett abduktivt angreppssätt där teori och empiri växelvis fått påverka varandra under processens gång. Det abduktiva angreppssättet har varit lämpligt eftersom syftet varit att få en djupare förståelse för hur praktikbaserat lärande i utbildningsmiljö, med fokus på lean, upplevs och tillämpas av deltagarna i trampbilsfabriken. Genom att utgå från befintlig teori om lean, lärande och förändringsarbete, men samtidigt vara öppen för nya insikter från empirin, antas det att studiens förklaringsvärde stärks.

Vidare använder sig denna studie av en kvalitativ forskningsansats i syfte att undersöka och förstå deltagarnas upplevelser av praktikbaserat lärande kopplat till lean i en utbildningsmiljö. En kvalitativ ansats möjliggör en djupgående och nyanserad förståelse av det studerade området. Genom att fokusera på deltagarnas upplevelser kan studien fånga nyanser som kvantitativa metoder riskerar att missa (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.2 Forskningsstrategi

Denna studie bygger på en fallstudie, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2023) kännetecknas av en djupgående undersökning av ett avgränsat område som ännu inte är tillräckligt utforskat. Syftet med en fallstudie är att skapa en beskrivande och förklarande förståelse av ett specifikt sammanhang, vilket överensstämmer väl med studies syfte och frågeställningar.

Flyvbjerg (2006) beskriver i sin artikel om fem vanliga missuppfattningar om fallstudier. Han menar att metoden ofta undervärderas på grund av en förenklad och felaktig bild. Han förklarar att när man till exempel läser om fallstudier i sociologisk ordbok får man ofta en bild som inte är helt fel men som är så förenklad att den blir grovt vilseledande. Flyvbjerg (2006) menar att detta har lett till att många ser fallstudier som mindre vetenskapliga eller inte tillräckligt generella. Han betonar att en av de största styrkorna med fallstudien är dess förmåga att komma nära verkliga situationer, vilket skapar förutsättningar för att förstå hur teori fungerar i praktiken. Genom att undersöka verkliga händelser i sitt naturliga sammanhang kan forskaren pröva idéer och utveckla en mer djupgående och nyanserad förståelse, vilket enligt Flyvbjerg (2006) är en förutsättning för avancerat lärande.

Denna syn på fallstudier har en tydlig relevans för den här studien då deltagarna inte endast får ta del av teorin bakom lean utan även tillämpa den i en konkret situation där de möter utmaningar, samarbetar, reflekterar och förbättrar arbetssätt. Studien använder sig av en fallstudie just för att fånga dessa upplevelser i sitt sammanhang och förstå hur lärandet utvecklas när lean omsätts i praktiken.

Flyvbjerg (2006) argumenterar även för att erfarenhetsbaserat lärande är särskilt värdefullt i yrkesförberedande utbildningar. Han menar att lärande inte endast sker genom att läsa något utan genom att få testa, misslyckas, reflektera och justera i en verklighetsnära miljö. Detta stämmer väl överens med studiens pedagogiska utgångspunkt, att praktikbaserat lärande kan bidra till djupare för lean som filosofi, inte endast som ett tekniskt verktyg. Genom att använda en fallstudie som metod kan alltså både lärandeprocessen och lean-förståelsen analyseras i sitt rätta sammanhang.

2.3 Datainsamling

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för insamling av empirisk data. Datainsamlingen har med inspiration av snöbollsmetoden använts för att bygga upp min studie (Säfsten och Gustavsson, 2023). Genom att utgå från skriftliga utvärderingar och därefter utifrån temana komplettera med intervjufrågor för att undersöka dessa teman närmare och koppla litteraturinsamling till det.

2.3.1 Utvärderingar

Studien bygger till stor del av 44 stycken skriftliga utvärderingar från en utbildning på Högskolan i Gävle. Samtliga utvärderingar har lästs igenom, varav 31 av dessa valdes ut och har noggrant granskats där anteckningar fördes på det viktigaste samt kärnmeningar. De utvärderingar som sorterades bort var utvärderingar som antingen innehöll mer ytliga svar eller vars innehåll behandlades mer utvecklande i de valda utvärderingarna. Även material som inte var direkt kopplade till forskningsfrågorna och saknade relevans för den här studien sorterades bort. Eftersom lean är ett brett område valdes ett större fokus på ”*respekt för människan*” delen än verktygsdelen inom lean.

Dessa utvärderingar innehöll deltagarnas egna reflektioner över hur den praktiska övningen var och detta gjordes direkt efter den fyra-timmars långa övningen. Eftersom utvärderingarna skrevs omedelbart efter övningen fångar de färska intryck och tankar från deltagarna utan att påverkas efter senare reflektioner eller andrahandsbearbetning.

2.3.2 Intervjuer

I denna studie genomfördes två semistrukturerade intervjuer med tredjeårets studenter för att samla in data om deltagarnas tankar och upplevelser av praktikbaserat lärande i samband med lean-implementering i en simulerad produktionsmiljö. Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge respondenterna utrymme att beskriva sina egna upplevelser och reflektioner kring hur lean-principerna tillämpades under utbildningen samt hur dessa upplevelser skiljde sig från eller kompletterade deras tidigare teoretiska förståelse. Genom att använda en intervjuguide (se bilaga 1) säkerställdes en tydlig struktur i

frågorna och även utrymme för respondenterna att kunna utforska ämnen som de ansåg viktiga.

För att säkerställa tydlighet och relevans i intervjufrågorna diskuterades och granskades de i förväg tillsammans med handledaren. Intervjuerna spelades in och datamaterialet har därefter genom utvalda delar transkriberats och analyserats tematiskt med fokus på meningsinnehåll utifrån syfte och frågeställningar. Intervjuerna har även följt de fyra forskningsetiska principerna för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i hela forskningsprocessen.

Inom kvalitativ forskning syftar begreppet fenomenologi enligt Kvale & Brinkmann (2009) på ett intresse av att förstå hur människor själva upplever och tolkar olika sociala situationer. Utgångspunkten är att verkligheten är sådan som människor upplever den vilket gör att deras uppfattningar och erfarenheter är centrala för att förstå ett fenomen. Fenomenologin har i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en kvalitativ forskningsintervju genom sin fokusering på att fånga och förstå de betydelser som deltagarna själva lägger i sina upplevelser och sin vardag (Kvale & Brinkmann, 2009).

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en väl förberedd intervju skapar bättre förutsättningar för att få fram värdefull kunskap i intervjuinteraktionen mellan intervjuare och deltagare. Ju noggrannare förberedelser, desto högre kvalitet får det material som samlas in, vilket också underlättar den efterföljande analysen (Kvale & Brinkmann, 2009).

En viktig aspekt enligt Kvale och Brinkmann (2009) är meningskoncentrering vilket handlar om att sammanfatta intervjupersonens uttalanden till kortare formuleringar. Längre uttalanden förkortas och omformuleras, där kärnan av det som sagts formuleras om i några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna metod har tillämpats i bearbetningen av intervjuerna för att förtydliga deltagarnas resonemang och samtidigt strukturera materialet inför analysen.

2.3.3 Litteraturgenomgång

För att ge studien en stabil grund och koppla de empiriska resultaten i relation till tidigare forskning genomfördes en litteraturgenomgång. Fokus låg på forskning om praktikbaserat lärande och lean samt deras tillämpning i utbildningsmiljöer. Genom att inkludera både teoretiska och praktiska perspektiv på lean-implementering identifierades centrala begrepp, modeller och metoder som kopplar till studiens syfte och frågeställningar.

Litteratururvalet baserades på relevanta vetenskapliga artiklar och böcker hämtade från vetenskapliga databaser såsom Google Scholar och Högskolan i Gävles Discovery-databas. Relevanta sökord som ”*praktikbaserat lärande*”, ”*lean*”, ”*lean-implemetering*” användes.

2.4 Analysmetod

Den insamlade datan analyserades genom tematisk analys, i kombination med en förenklad tillämpning av EPP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological

method) enligt Karlsson (1999). Syftet med analysen var att identifiera centrala teman och mönster hos deltagarnas upplevelser av praktikbaserat lärande kopplat till lean i relation till syfte och frågeställningarna.

Den tematiska analysen användes som en grundläggande metod för att systematiskt identifiera, organisera och tolka centrala och återkommande teman och mönster som lyftes fram i det empiriska materialet (Säfsten & Gustavsson, 2023). Genom en systematisk genomgång av de skriftliga utvärderingarna kunde återkommande uppfattningar, reflektioner och tolkningar relaterade till lean och lärande belysas.

För att fördjupa förståelsen av deltagarnas upplevelser tillämpades även EPP-metoden. Enligt Karlsson (1999) har EPP-metoden sin utgångspunkt i fenomenologins syn på medvetandet som intentionalt vilket Karlsson (1999) lyfter fram är ett av fenomenologins viktigaste begrepp. Allwood & Eriksson (2025) förklarar att medvetandets intentionalitet handlar om att alla upplevelser är upplevelser av något och inte om intentioner i betydelsen avsikter. Detta innebär att deltagarnas upplevelser tolkades som meningsbärande helheter.

EPP-metoden användes för att fördjupa förståelsen av hur deltagarna tolkade sina lärandeprocesser med utgångspunkt i en fenomenologisk och hermeneutisk tradition (Karlsson, 1999; Allwood & Erikson, 2025). Tolkning och förståelse sker i ett samspel mellan forskarens förförståelse och det empiriska materialet (Karlsson, 1995; Allwood & Erikson, 2025). Forskaren var medveten om att egna erfarenheter och kunskaper påverkar tolkningen och reflekterar över detta under analysen.

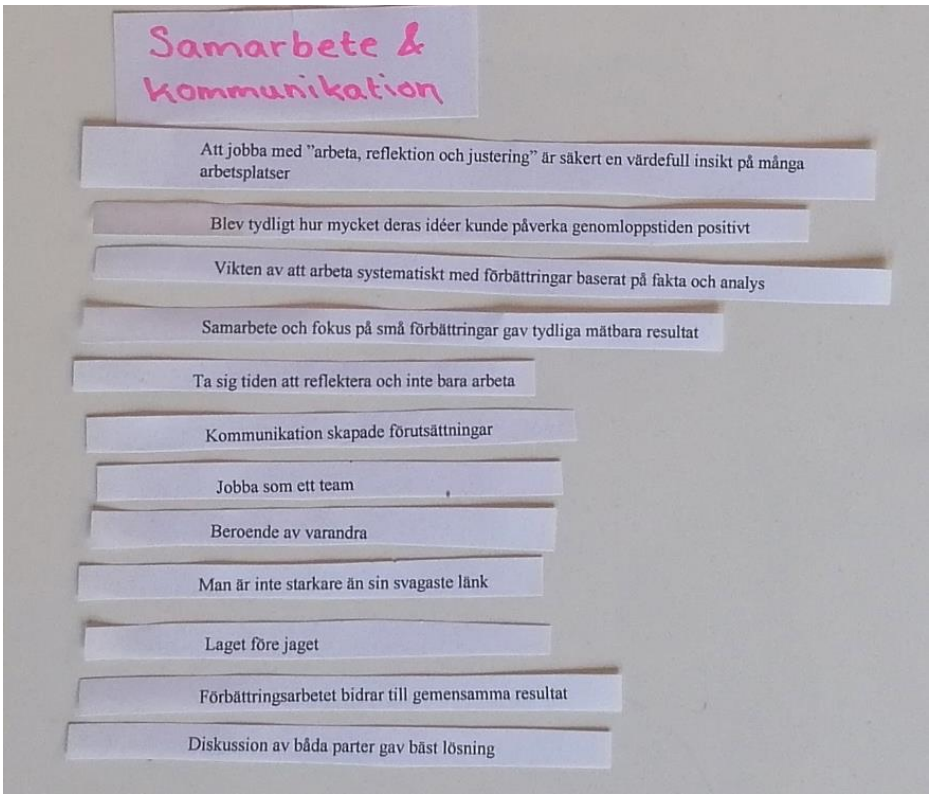
Analysarbetet följde den hermeneutiska cirkeln, där forskaren växlar mellan att förstå helheten och de enskilda delarna i materialet (Allwood & Erikson, 2025). Forskarens förförståelse beaktades kontinuerligt för att skapa medvetenhet om egna antaganden och öka analysens trovärdighet. För att strukturera materialet användes meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009), där centrala citat förkortades och omformulerades för att framhäva kärnan utan att förlora meningen.

EPP-analysen genomfördes i fem steg:

- Helhetsläsning av allt insamlat material för att få en grundförståelse.
- Indelning i meningsenheter, där uttalanden kodades utifrån hur lean lärs i praktiken.
- Omformulering av vardagligt språk till forskningsnära begrepp kopplade till Lean och lärandeteorier.
- Tematisering där liknande enheter samlades i återkommande teman.
- Syntes av teman till en övergripande beskrivning av deltagarnas upplevelser.

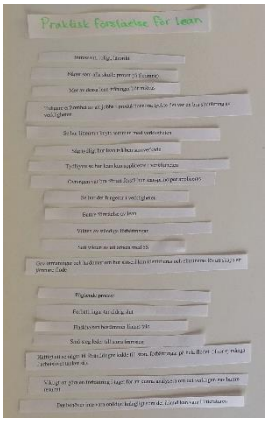
Materialet som analyserades bestod av skriftliga reflektioner från deltagarna. Relevanta delar skrevs ut på lappar för att underlätta sortering och analys (Säfsten & Gustavsson, 2020). Genom tolkning och omformulering identifierades viktiga mönster, vilket ledde fram till nio preliminära teman. Temana sorterades, slogs samman eller delades upp utifrån innehållets likheter och skillnader. Vid tveksamheter granskades utvärderingarna

igen för att förstå citatens sammanhang. I figur 1 visas ett tydligt exempel på hur tematiseringen gick till och detta utfördes på samtliga teman.

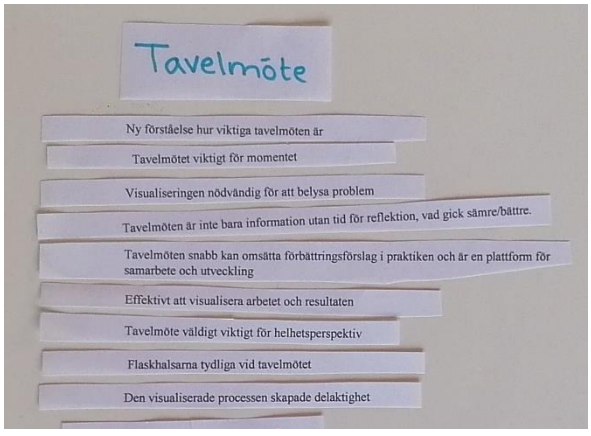


Figur 1: Ett exempel på tematiseringen.

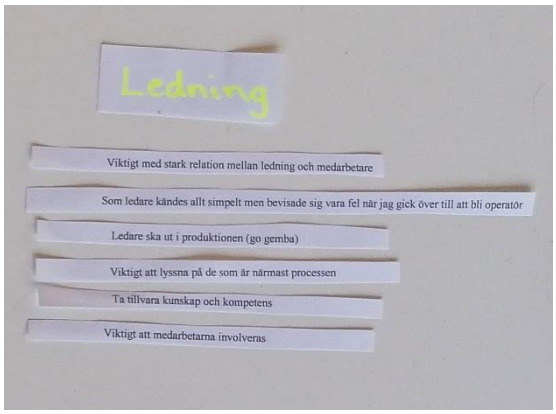
Till slut kondenserades analysen till fem huvudteman vilket beskriver deltagarnas gemensamma upplevelser av praktikbaserat lärande. Dessa teman är **praktisk förståelse för lean**, **tavelmöte**, **samarbete & kommunikation**, **ledning** samt **utmaningar** (se figur 1-5).



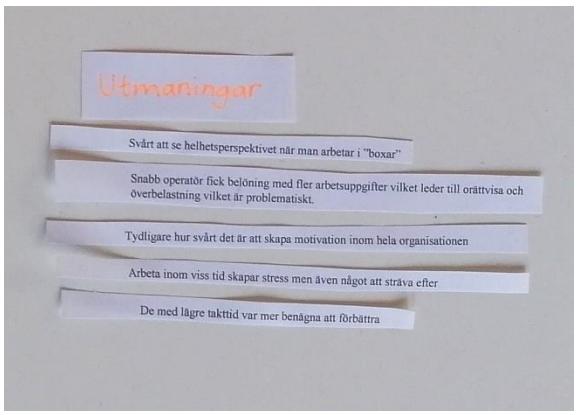
Figur 2: Praktisk förståelse för lean.



Figur 3: Tavelmöte.



Figur 4: Ledningens betydelse.



Figur 5: Utmaningar gällande momentet.

2.5 Metodreflektion

Vid genomförandet av denna studie finns metodologiska styrkor men även begränsningar som är viktiga att belysa.

En betydelsefull styrka i denna studie är att det skriftliga utvärderingsmaterialet samlades in omedelbart efter det praktiska momentet. Detta innebar att deltagarnas upplevelser och reflektioner fortfarande var färska, vilket minimerade risken för att glömma bort eller för efterhandskonstruktioner. Det möjliggjorde en autentisk och direkt återgivning av hur övningen upplevdes. Utvärderingarna kompletterades sedan med intervjuer får att få ut ännu mer av temana och detta med inspiration av snöbollsmetoden vilket kan ses som en styrka.

En annan reflekterande aspekt är forskarens förförståelse kring lean. Denna kan betraktas som båda en styrka och en potentiell svaghet i denna studie. Fördelen är att en god förståelse för ämnet möjliggör djupare tolkningar av deltagarnas upplevelser och en mer nyanserad analys av deras erfarenheter. Samtidigt finns en risk att tidigare kunskap och egna antaganden påverkar tolkningarna vilket kan leda till att vissa aspekter tas för givet snarare än att utforska mer öppet. För att hantera denna balans har en medveten och reflekterande hållning upprätthållits genom hela analysarbetet och är viktig för att säkerställa en så objektiv och transparent analys som möjligt.

Genom att lyfta dessa metodologiska överväganden synliggörs både studiens styrkor och begränsningar vilket är centralt för att bedöma dess tillförlitlighet och möjliga överförbarhet till andra sammanhang.

2.6 Studiens kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet och trovärdighet i denna studie har reliabilitet, validitet och generaliserbarhet tagits i beaktning (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.6.1 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studiens datainsamling och analys, vilket innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan beaktas som stabila och fria från slumpmässiga fel (Säfsten & Gustavsson, 2023).

I denna studie eftersträvas hög reliabilitet genom att datainsamlingen genomförs strukturerat och systematiskt. De semistrukturerade intervjuerna utgår från en noggrant framtagen intervjuguide med samma övergripande frågor till samtliga respondenter (se bilaga 1), vilket möjliggör en jämförelse mellan deltagarnas upplevelser av praktikbaserat lärande i trampbilsfabriken. Samtliga intervjuer dokumenteras, spelas in och transkriberas för att ge en korrekt återgivning.

2.6.2 Validitet

Validitet handlar om att undersöka det som studien avser att undersöka (Säfsten & Gustavsson, 2023). I denna studie innebär det att fånga deltagarnas upplevelser och förståelse av praktikbaserat lärande kopplat till lean inom ramen för en utbildningsmiljö. Målgruppen för studien utgjordes av studenter som genomfört det praktiska momentet, vilket säkerställer att data samlats in från dem med förstahandserfarenhet av övningen vilket är viktigt för att uppnå innehållsmässig relevans och trovärdighet.

Validitet kan delas in i intern och extern validitet (Säfsten & Gustavsson, 2023). Den interna validiteten har stärkts genom en systematisk och tematisk analys av insamlad data i relation till studiens syfte och frågeställningar. Analysen fokuserar på att besvara hur praktikbaserat lärande i trampbilsfabriken påverkar deltagarnas förståelse och tillämpning av lean, samt vilka organisatoriska utmaningar och möjligheter som uppstår. Genom att kombinera flera metoder och låta olika datakällor belysa samma fenomen stärks trovärdigheten i slutsatserna.

Extern validitet avser i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra sammanhang (Säfsten & Gustavsson, 2023). Trots att undersökningen genomförs i en specifik utbildningsmiljö finns goda möjligheter till överförbarhet. Genom att relatera resultaten till befintliga teorier om lean, förändringsarbete och praktikbaserat lärande, ges andra utbildnings- och organisationsmiljöer möjlighet att pröva resultaten i sina egna sammanhang. På så sätt uppnås analytisk generalisering, där resultaten kan bidra till fördjupad förståelse även utanför det studerade fallet.

2.6.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra situationer (Säfsten & Gustavsson, 2023). Eftersom studien genomförs som en kvalitativ fallstudie eftersträvas inte statistisk generaliserbarhet, utan snarare att resultaten kan vara överförbara till andra liknande miljöer eller situationer, dvs analytisk generalisering (Säfsten & Gustavsson, 2023). I denna studie är generaliserbarheten inte begränsad, utan bygger på den teoretiska förankringen och den djupa förståelsen av praktikbaserat lärande i en lean-kontext.

Eftersom studiens resultat tolkas i beaktning av tidigare forskning och relevanta teorier kan de bidra till ökad förståelse för hur lean kan läras ut och tillämpas genom praktiska moment. Det gör resultaten användbara även i andra organisationer eller utbildningsmiljöer som vill stärka deltagarnas förståelse för lean och förändringsarbete genom praktiskt lärande. Detta stämmer väl överens med Flyvbjerg (2006) som menar att den praktiska kunskapen är avgörande för vetenskaplig framgång. Genom att synliggöra faktorer som påverkar lärande, förståelse och tillämpning av lean i en simulerad produktionsmiljö, skapas ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för liknande satsningar i andra kontexter.

2.7 Etik

Studien följde de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer utgjorde grunden för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i hela forskningsprocessen och bidrog till att skapa trygghet för samtliga deltagare i studien.

Informationskravet innebar att alla deltagare fick tydlig information om studiens syfte, hur datainsamlingen skulle genomföras samt hur deras medverkan skulle bidra till studiens resultat. I denna studie informerades deltagarna i trampbilsfabriken om att syftet med undersökningen var att öka förståelsen för praktikbaserat lärande kopplat till lean i en utbildningsmiljö. Det tydliggjordes även att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser, i enlighet med samtyckeskravet.

För att uppfylla konfidentialitetskravet avidentifierades samtliga deltagare i studien. I studien beskrevs respondenterna genom att presenteras utifrån generella beskrivningar, såsom ”*deltagare i utbildning*” eller ”*handledare*”, snarare än med namn. Detta för att säkerställa deras anonymitet och integritet. All insamlad empiri från utvärderingar och intervjuer behandlades konfidentiellt och användes enbart i forskningssyfte. Efter studiens avslut raderades all känslig tilldelad information, såsom intervjusvar och utvärderingar, permanent. Detta för att säkerställa att ingen obehörig kunde ta del av deltagarnas uppgifter i efterhand.

Vidare säkerställdes nyttjandekravet genom att all insamlad data endast användes inom ramen för denna studie och inte delades vidare eller användes för andra ändamål, exempelvis i kommersiellt bruk eller utanför uppsatsens sammanhang.

Under hela arbetets gång fördes en nära och kontinuerlig dialog med ansvariga lärare och handledare kopplade till trampbilsfabriken. Detta för att säkerställa transparens och samtycke kring vilken information som samlades in och presenterades i studiens resultat. Genom detta tillvägagångssätt eftersträvades ett etiskt ansvarsfullt genomförande av studien, som både respekterade deltagarnas rättigheter och stärkte studiens trovärdighet.

2.8 Hållbarhet

Det verkliga genomslaget för begreppet hållbar utveckling tog sin början år 1987, där det introducerades i det internationella förhandlingsarbetet genom rapporten ”Our Common Furture”, även kallad Brundtlandrapporten. Rapporten togs fram under ledning av Gro Harlem Brundtland vilket då var ordförande för FN:s världskommission för miljö och utveckling. I denna rapport formulerades den idag välkända definitionen av hållbar utveckling som: ”*…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov*” (FN-förbundet, 2016).

Brundtlandrapporten lyfte fram att en långsiktig ekonomisk och social utveckling är omöjlig om miljön förstörs och naturresurserna förbrukas utan hänsyn. Detta blev startskottet för det som idag utgör den etablerade tredelningen av hållbar utveckling i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Dessa tre hållbarhetsaspekter har beaktats i denna studie. Genom att koppla dessa tre dimensioner av hållbarhet kan företag skapa arbetssätt som är både effektiva och ansvarstagande. Lean kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom att reducera slöseri och optimera resurser. Det stärker social hållbarhet genom att främja delaktighet, respekt för medarbetare och lärandekultur. Dessutom bidrar lean till ekologisk hållbarhet genom att eliminera onödiga processer som belastar miljön. När lean används med ett bredare perspektiv än enbart effektivisering kan det bli ett starkt verktyg för hållbar utveckling i praktiken. Den här studien syftar därför till att hjälpa organisationer till att bli mer lean vilket bidrar till ett hållbarhetsperspektiv.

3 Teoretisk referensram

I denna del presenteras de teorier som ligger till grund för studien.

3.1 Lean

Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyota Production System (TPS), utvecklat av Taiichi Ohno (Bergman & Klefsjö, 2021). TPS växte fram ur behovet att producera med hög kvalitet, låg kostnad och snabb leverans. Kärnan i lean handlar om att skapa värde för kunden genom att eliminera slöseri och effektivisera processer (Liker, 2022). För att uppnå detta används det verktyg som Just-in-Time (JIT), Heijunka, Kaizen, Jidoka, standardiserat arbete och 5S. Dessa syftar till att skapa ett jämnt arbetsflöde, minimera variationer och stödja en kultur av ständiga förbättringar. Pettersen (2009) menar däremot att definitionen av lean är otydlig och kan orsaka förvirring på en teoretisk nivå samt blir problematiskt på en praktisk nivå när organisationer ska implementera konceptet.

Womack och Jones (2007) beskriver fem grundprinciper i lean: definiera värde ur kundens perspektiv, identifiera värdeflöden, skapa flöde, införa ett pull-system och sträva efter perfektion. Men lean är mer än en samling metoder, det är ett tankesätt och en organisatorisk filosofi som kräver en lärandekultur (Rother, 2013). Enligt Liker (2022) är det just kombinationen av verktyg och en värdegrund baserad på respekt för människor, delaktighet och långsiktigt tänkande som utgör styrkan i Toyotas tillvägagångssätt.

3.2 Centrala begrepp i lean-produktion

3.2.1 Linjebalansering

Enligt Olhager (2013) är en av de största utmaningarna vid utformning av en produktionslina är att uppnå linjebalansering. Det innebär att de arbetsmoment som krävs för att färdigställa en produkt måste fördelas jämnt över flera arbetsstationer. Målet är att skapa ett jämnt produktionsflöde som möter efterfrågan, samtidigt som resurserna används så effektivt som möjligt. För att detta ska fungera bör varje station längs linan ha ett arbetsinnehåll som är ungefär lika stort. Rother (2013) förklarar att det är balansen som vill uppnås.

3.2.2 Cykeltid

Den tid som en produkt tillbringar vid varje station kallas enligt Olhager (2013) för cykeltid och den motsvarar tiden mellan två färdigbearbetade produktenheter. För att uppnå en optimal balans i produktionslinan bör arbetsinnehållet vid varje station vara lika med cykeltiden. I praktiken är detta dock svårt att uppnå helt, vilket ofta leder till obalanser som kan påverka både flöde och effektivitet.

Olhager (2013) beskriver att en välbalanserad produktionslina kräver att arbetsbelastningen vid varje station matchar cykeltiden så bra som möjligt. Obalanser

längs linan kan leda till flaskhalsar, överbelastning eller väntetider, vilket i sin tur påverkar produktivitet eller flödet negativt (Olhager, 2013).

3.2.3 Flaskhals

Enligt Olhager (2013) utgör en flaskhals en resurs som begränsar flödet genom hela värdekedjan eftersom det är den station som tar längst tid som är flaskhalsen. Den blir därmed den styrande faktorn i produktionssystemet, vilket innebär att alla andra resurser måste anpassa sig efter dess kapacitet. Eftersom flaskhalsen sätter takten för hela produktionen är det avgörande att den hålls igång kontinuerligt, vilket innebär att man inte vill ha denna stillastående (Olhager, 2013).

3.2.4 Nyckeltal

Nyckelindikatorer, även känt som ”key performance indicators” (KPI), är en vanligt användande term inom affärsvärlden (Liker, 2022). Dessa indikatorer underlättar för att uppnå en organisations mål genom att med hjälp av olika mätetal bedöma resultat. Olika nyckeltal är säkerhet, precisionssäkerhet, kvalitet och kostnad. Dessa används för att se trender och att se förändringar över tid för se om förbättringsarbetet har blivit bättre eller sämre och nyckeltalen följer dem på samma sätt över tid och är följaktligen bra indikatorer (Liker, 2022).

3.2.5 Daglig styrning

Möte för daglig styrning är regelbundna samlingar där teamet ges möjlighet att uppdatera och dela viktig information. Dessa möten kallas ofta för tavelmöten och involverar representanter från olika funktioner inom företaget och syftar till att skapa en gemensam lägesbild kring bland annat säkerhet, produktion, frånvaro, orderläge samt gemensam problemlösning. Detta är ett bra tillfälle att samlas och gå igenom KPI (Nilsson, 2020).

3.3 Utmaningar med lean

Det finns flera utmaningar kopplade till lean-implementeringar. Forskning visar att många företag misslyckas eftersom de enbart fokuserar på verktygen utan att samtidigt utveckla ledarskap, samarbete och en kultur för lärande och delaktighet (Chay et al., 2014; Dombrowski & Mielke, 2014). Effektiv lean-tillämpning kräver därför inte bara teknisk förståelse utan även förmågan att arbeta tvärfunktionellt, kommunicera och lära av erfarenhet, faktorer som är nära kopplade till organisatoriskt lärande.

Zhou (2012) beskriver att företag som övergår från traditionella arbetssätt till lean-metoder möter både interna och externa utmaningar. Han hänvisar till Panizzolo (1998), som delade in lean-arbetet i sex områden. Fyra interna områden vilket var processer och utrustning, tillverkning, planering och kontroll, personal och resurser samt produktdesign. Två externa områden vilket var relationer med leverantörer och relationer med kunder.

För att ett företag ska lyckas med lean är det avgörande att förstå filosofin och dess principer. Om förståelsen brister kan det leda till felaktiga beslut, ineffektiva metoder och svaga resultat. Zhou (2012) menar att de största hindren vid lean-implementering ofta är kopplade till ledning och personal. För att lyckas behöver företag ha rätt inställning och förståelse för vad förändringen innebär samt ha kunskap om de verktyg och metoder som krävs.

Marodin och Saurin (2015) identifierade i en litteraturstudie 14 vanliga utmaningar vid lean-implementering, däribland motivationsbrist, resursbrist, dålig kommunikation och otillräckligt stöd från chefer. Efter att ha undersökt 39 företag grupperade de dessa utmaningar i tre kategorier:

- Ledning av lean-processen - innefattar bristande teknisk kunskap, kortsiktigt tänkande och svårigheter att behålla förbättringar över tid.
- Stöd från chefer på olika nivåer - inkluderar bristande engagemang och stöd från mellanchefer och ledning.
- Involvering av personal på verkstadsgolvet - handlar om osäkerhet inför nya arbetsmetoder, oro för att förlora jobbet och låg delaktighet i förbättringsarbetet.

Studien visade att brister i ledningens kommunikation och mål skapar osäkerhet hos anställda, vilket i sin tur gör att de inte ser långsiktiga fördelar med lean. Om chefer inte engagerar sig tillräckligt påverkar det också hur väl personalen får tid och resurser att anpassa sig till förändringen.

Achanga et al. (2006) identifierade fyra huvudfaktorer som påverkar hur framgångsrik en lean-implementering är: ledarskap, ekonomi, kunskap och företagskultur. Ledningen spelar en central roll och kan möta problem om de saknar teknisk kunskap, ger för lite stöd eller faller tillbaka i gamla arbetssätt (Marodin & Saurin, 2015). Företagskultur är också viktig eftersom dålig kommunikation och låg känsla av ansvar kan hindra framgång. Kunskap är en annan kritisk faktor, om personalen inte får tillräcklig utbildning kan de ha svårt att förstå lean-metoderna och känna oro över sin anställning.

Slutligen betonar Zhou (2012) vikten av att skapa en positiv lean-kultur där alla, från ledning till operatörer, är involverade i förbättringsarbetet. Lean handlar inte bara om att effektivisera processer utan också om att förändra hur människor arbetar och samarbetar för långsiktig framgång.

Halling (2019) lyfter fram sex viktiga förändringar i ledarskapsbeteende i syfte att skapa en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, faktorer som i sin tur påverkar både hälsa och produktivitet positivt. En av de viktigaste aspekterna handlar om att som ledare få fakta med egna ögon, det vill säga att själv bilda sig en egen uppfattning av hur verkligheten ser ut, snarare än att basera något utifrån antaganden eller tolkningar. I likhet med Halling (2019) belyser även Aij (2015) ett begrepp nämnt ”*going to the gemba*” vilket tyder på att ledaren ska spendera mer tid på verkstadsgolvet och se vad som faktiskt händer med egna ögon. En annan betydande förändring som Halling (2019) lyfter fram är att träna det befintliga ledarskap vilket innebär att stödja monteringspersonalen eftersom de är värdeskaparna ur ett kundperspektiv.

En till viktig förändring är att stödja positionsägaren vilket menas med att ledarens roll blir i detta sammanhang att inte leverera färdiga lösningar utan att aktivt stödja medarbetarna och befattningshavare i deras eget problemlösnings- och

utvecklingsarbete. På så vis menar Halling (2019) att medarbetarnas nivå av meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet stärks. Vidare framhåller Halling (2019) vikten av att agera snabbt på förslag och testa dem är en annan punkt som tas upp och att agera snabbt på förslag är viktig för meningsfullheten och att testa en idé var ett bra sätt att utveckla medarbetarnas begriplighet och hanterbarhet vilket gjorde att de kunde lära sig av erfarenhet om testet misslyckades.

Lodgaard et al. (2022) betonar i sin studie för att möjliggöra inlärningsprocessen ansågs det viktigt av de involverade teammedlemmarna att manuellt skriva på whiteborden. I fallet med den valda produktionsprocessen visade chefen stärkt ledarskap genom att främja ett deltagandeklimat där teammedlemmar integrerades och löste hinder tillsammans, vilket resulterade i en anmärkningsvärd minskning av ledtiden med 40% för hela produktionsprocessen.

3.4 Respekt för människan

Rother (2013) förklarar varför många organisationer hamnar på efterkälken, trots att deras medarbetare ofta är hårt arbetande och engagerade. Problemet ligger enligt Rother (2013) inte i människorna, utan i ledningssystemet, eller snarare i avsaknaden av ett systematiskt arbetssätt för lärande och kontinuerlig förbättring. Han betonar att det inte handlar om att företagens tankesätt är föråldrat, utan att det saknas en kultur som möjliggör anpassning och utveckling i en föränderlig omvärld. Eftersom framtiden inte är förutsägbar, kan inte heller ett enda ledningssystem vara lösningen istället krävs förmågan att utveckla anpassade lösningar utifrån aktuella omständigheter (Rother, 2013).

En central utmaning, enligt Rother (2013), är att små problem uppstår kontinuerligt i produktionen, men operatörerna saknar ofta tid eller stöd för att gå till botten med orsakerna. Istället hanteras problemen tillfälligt, vilket riskerar att skapa ännu större problem på sikt. Denna typ av arbetssätt har i många organisationer blivit en accepterad norm. Rother (2013) menar att Toyotas framgång inte ligger i enskilda lösningar, utan i den kollektiva förmågan hos medarbetarna att förstå, analysera och lösa problem, ett uttryck för organisatoriskt lärande och mänskligt beteende. Denna förmåga utgör enligt honom en avgörande konkurrensfördel.

Ledarskapets roll blir därmed central. Nilsson (2020) lyfter fram vikten av relationen mellan ledning och medarbetare som en nyckel till gemensamt utvecklingsarbete. En gemensam förståelse för förändring, präglad av ömsesidig respekt, krävs för att lean ska integreras som en del av kulturen snarare än som ett verktygsbaserat system. För att lean ska integreras på djupet behöver ledarskapet bygga tillit och skapa trygghet för att pröva nytt, vilket även Morris (2020) betonar som viktigt i praktikinriktat lärande.

Respekt för människan är ett grundläggande värde inom lean-filosofin, men som enligt Emiliani (2006) ofta förbises i praktiken. Han betonar att respekt inte enbart innebär att behandla människor väl, utan att aktivt investera i deras utveckling. Rother (2013) menar i samma anda att Toyotas syn på sina medarbetare som en tillgång handlar om att skapa förutsättningar för kreativitet, problemlösning och engagemang. I Toyotas kultur betraktas medarbetarna som den främsta drivkraften bakom förbättringar, och känslan av att vara värderad och respekterad anses främja både motivation och innovation.

Pettersen (2009) betonar att lean i grunden är en kulturell förändringsprocess, inte ett verktygspaket. Han varnar för att organisationer lätt fastnar i implementering av tekniker utan att omfamna den övergripande filosofin med dess fokus på ständiga förbättringar och respekt för människan, vilket också Rother (2013) framhåller. Inom Toyota betraktas ständiga förbättringar inte som ett tillfälligt initiativ, utan som ett förhållningssätt som ska genomsyra hela organisationen. För att möta osäkerhet och komplexitet i produktionen introducerar Rother (2013) begreppet förbättringskata, en rutinmässig metod för att agera systematiskt i osäkra situationer. Denna kata handlar inte om ett specifikt innehåll, utan om en beteendestruktur som främjar lärande och utveckling genom reflektion, hypotesprövning och experiment. Genom att göra detta till en vana utvecklas medarbetarnas självförtroende i att möta nya utmaningar vilket i sig blir en strategisk tillgång.

Emiliani (2006) poängterar vidare att företag som ser sina medarbetare som långsiktiga resurser, snarare än utbytbar arbetskraft, också tenderar att investera i deras utbildning. Detta stämmer överens med Rothers (2013) uppfattning om vikten av lärande inom lean där utveckling av medarbetarnas kompetens betraktas som ett sätt att främja engagemang, trygghet och högre prestationsförmåga. När organisationen investerar i kunskap skapas också bredare förståelse och större anpassningsförmåga. Rother (2013) lyfter fram vikten av en trygg och öppen arbetsmiljö där medarbetare har mandat att agera vid problem till exempel att stoppa produktionen om kvalitetsproblem uppstår. Detta speglar Toyotas prioritering av både säkerhet och kontinuerlig förbättring, och är ett tydligt uttryck för hur organisationen bygger långsiktig hållbarhet genom att skapa ett system där lärande och anpassning är en naturlig del av vardagen.

3.5 Praktikbaserat lärande

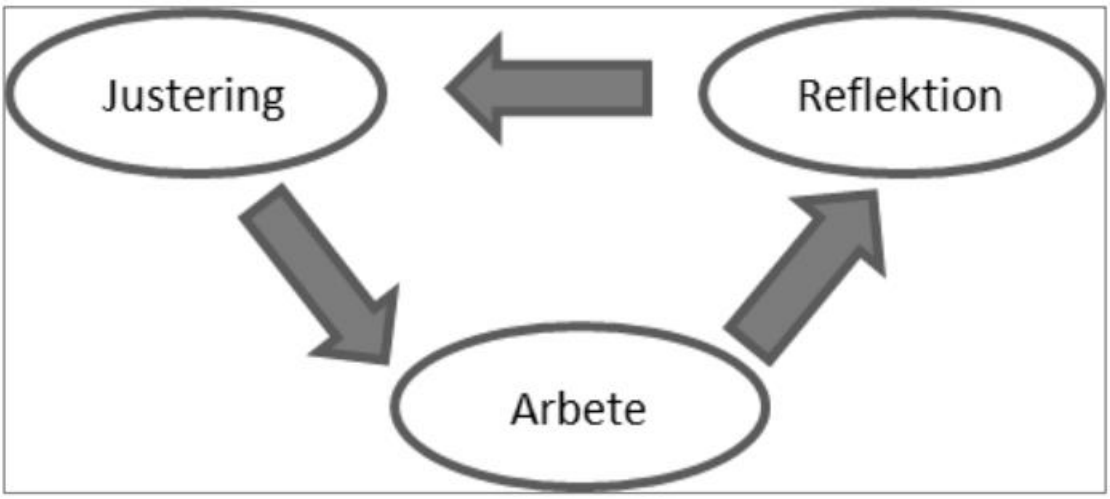
David Kolb (1984) utvecklade teorin om det erfarenhetsbaserade lärandet, även kallad Experiential Learning Theory, där lärande beskrivs som en process där kunskap formas genom individers egna erfarenheter. Lärande ses inte som ett slutresultat, utan som en kontinuerlig cykel som involverar både tanke och handling. Kolbs modell, ofta kallad för experiential learning cycle, består av fyra steg: 1) konkret erfarenhet (göra/pröva), där individen deltar i en verklig eller simulerad situation; 2) reflektion (tänka tillbaka), där upplevelsen granskas i relation till tidigare erfarenheter; 3) abstrakt konceptualisering (förstå mönster och principer), där ny förståelse och teori formas; samt 4) aktivt experimenterande (testa nytt), där ny kunskap prövas i praktiken. Dessa moment bildar tillsammans en cyklisk och dynamisk process för lärande (Kolb, 1984).

Detta sätt att lära, genom att växla mellan handling och reflektion, är grunden för praktikbaserat lärande, som bygger på att människor lär genom att delta i aktiviteter och upplevelser som liknar verkliga arbetsuppgifter (Kolb, 1984). Det praktikbaserade lärandet anses särskilt effektivt i komplexa och praktiska sammanhang, eftersom det skapar en direkt koppling mellan teori och handling (Illeris, 2015). Förutom att bidra till kunskapsutveckling främjar det även färdigheter som samarbete, kommunikation och problemlösning.

Mumford (1995) vidareutvecklade Kolbs teori med fokus på lärande i arbetslivet. I hans modell är utgångspunkten ofta en förbryllande eller misslyckad arbetssituation, som leder till reflektion, generalisering och nya handlingsstrategier. Senare forskning, såsom av Morris (2020), understryker betydelsen av lärandets kontext och deltagarens aktiva engagemang. Morris lyfter att erfarenhetsbaserat lärande kräver att individer får ta

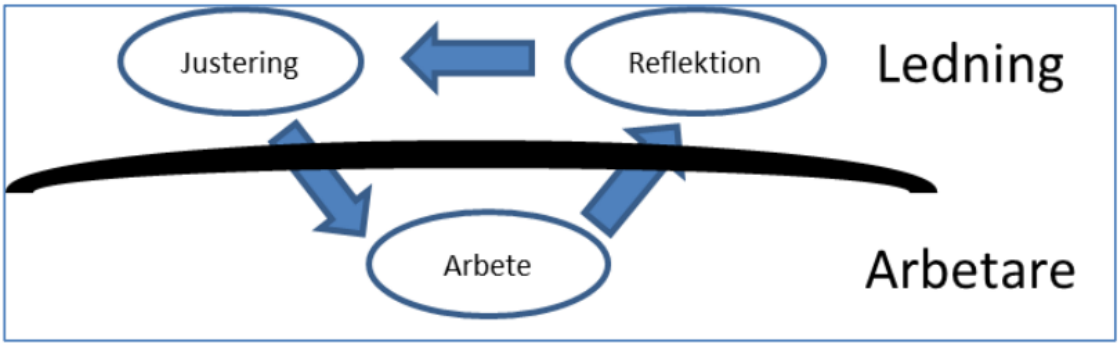
ansvar, fatta beslut och interagera med både människor och miljö. Det är ett lärande som är socialt, känslomässigt och situationsbundet.

Nilsson (2020) lyfter en utvecklingsmodell, vilket visas i figur 6, som betonar tre centrala faktorer för ett förbättrat arbetssätt: arbete, reflektion och justering. Nilsson (2020) förklarar att medarbetarna inte alltid inkluderas i reflektion och justering vid problemlösning vilket riskerar att begränsa mötets effektivitet och utesluter viktiga insikter från de som arbetar närmast problemet. Vidare menar Nilsson (2020) att det oftast blir en bättre lösning om fler involveras i förbättringsarbetet.



Figur 6: Utvecklingsmodell del 1 (Nilsson, 2020).

Enligt Nilsson (2020) kan det ofta förekomma en uppdelning av dessa ”bubblor” vilket det svarta strecket indikerar i figur 7. Att det inte sker ett samspel mellan ledningen och arbetarna gällande arbetet på verkstadsgolvet och reflektionen och justering hos ledningen.



Figur 7: Utvecklingsmodell del 2 (Nilsson, 2020).

4 Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt presenteras kursens och övningens upplägg samt resultat från utvärderingar och intervjuer.

Inom kursen *Lean & ledarskap* (7,5 hp) på ingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle introduceras studenterna först till lean-filosofin genom teoretisk undervisning. I kursens senare del får de sedan tillämpa sina kunskaper i en praktisk övning, trampbilsfabriken, vilket fungerar som ett integrerat moment i kursen. Denna simulerade produktionsmiljö syftar till att ge studenterna en konkret erfarenhet av lean i praktiken, med fokus på både samarbete och förbättringsarbete.

4.1 Praktisk förståelse för lean

Trampbilsfabriken är en simulerad produktionsmiljö som används i utbildningssyfte för att visa och ge en bättre förståelse av hur lean tillämpas i praktiken. Trampbilsfabriken är uppbyggd som en produktionslina med fem arbetsstationer där deltagarna tillsammans bygger trampbilar vilket monteras stegvis vid olika stationer (se figur 3). Syftet är att låta deltagarna uppleva hur lean kan tillämpas i en verklig produktionssituation med fokus på samarbete, problemlösning och effektivitet.



Figur 8: En översikt över produktionslinan.

Övningen gick till så att alla ställde sig vid valfri station. Produktionslinan omfattade fem monteringsstationer där varje station bemannades av två personer, en på varje sida, vilket krävde totalt tio deltagare. Utöver dessa roller fanns även en person som ansvarade för kvalitetskontroll samt en arbetsledare vars uppgift var att observera flödet, hjälpa vid behov och säkerställa att processen fungerade enligt plan.

Vid varje station fanns ett instruktionsblad, ett tidtagarur, ett anteckningsblock och en penna. Intill varje station stod även en rullbar hylla med alla de komponenter som behövdes för montering för just den stationen. När övningen startade satte alla deltagare igång sitt tidtagarur och började montera sin del av trampbilen. När deltagarens moment var färdigt stoppade deltagaren tiden och antecknade tiden i anteckningsblocket samt väntade in så alla deltagare hade utfört sitt moment. Därefter fördes trampbilen vidare till nästa station, som en produktionslina enligt löpandeband-principen. Tiden nollställdes och sattes igång på nytt. Denna cykel upprepades tills tre kompletta trampbilar hade producerats. Varje deltagare räknade därefter ut sitt genomsnitt för produktionstid, vilket låg till grund för den efterföljande reflektionsdelen av övningen. I figur 9 syns det hur trampbilen byggs på i tre steg. Från att själva stommen är monterad, till montering av fronten samt stänkskärmar och i sista bilden monterat fast sitsen och ratten. Detta visar endast ett exempel på tre steg i monteringsprocessen. Figur 10 visar hur en färdigmonterad trampbil ser ut.



Figur 9:Exempel på hur linan ser ut från sidan och hur trampbilen byggs på i tre steg



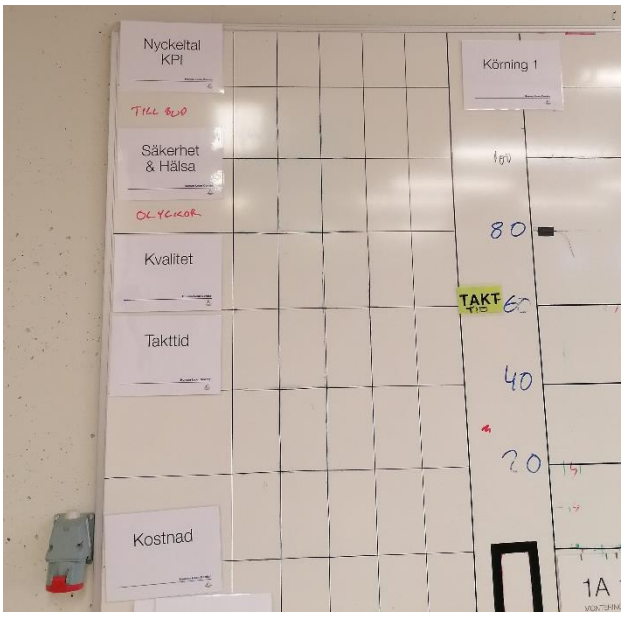
Figur 10: En färdigställd trampbil.

Enligt utvärderingarna upplevde deltagarna övningen som positiv, meningsfull och lärorik. Flera beskrev den som intressant och rolig samt betonade vikten av att fler, inklusive ledningen, borde genomgå liknande träningar. Många uttryckte att det blev tydligare hur lean fungerar i praktiken och hur teorin kan omsättas i verkliga situationer. En deltagare med tidigare erfarenhet från produktionslina beskrev övningen som en trovärdig simulering av verkligheten. Övningen bidrog till ökad förståelse för grundläggande lean-principer, såsom ständiga förbättringar, respekt för människan och samspelet mellan dessa faktorer. Flera reflektioner betonade att förbättringsarbetet aldrig tar slut och att även små förändringar kan ge stora förbättringar på det övergripande flödet.

Ett genomgående tema i båda intervjuerna var att deltagarna upplevde en ökad förståelse för lean genom att få arbeta praktiskt. En av respondenterna beskrev hur sin teoretiska kunskap utvecklades och fick en mer verklighetstrogen bild i hur det faktiska arbetslivet ser ut genom att delta på övningen. Särskilt tydligt blev förståelsen av slöseri, flöde samt reflektionsprocessen. En annan deltagare upplevde också en ökad förståelse men uttryckte en mer osäkerhet kring sammanhangen.

4.2 Daglig styrning

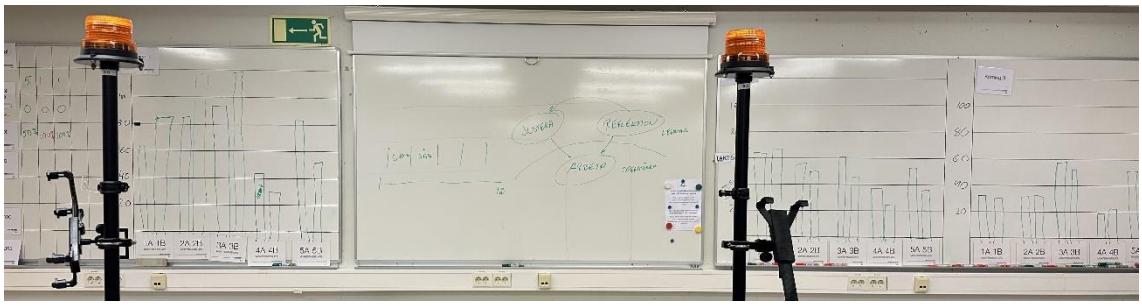
Efter varje produktionsomgång hölls ett så kallat tavelmöte. Vid detta samlades alla deltagare framför en whiteboard där varje deltagare ritade en stapel i ett diagram som representerade sin genomsnittliga produktionstid. Detta visualiserade tydligt vilka stationer som var mest tidskrävande. Tavelmötet inleddes alltid med att fråga om nyckeltalen (KPI) vilket inkluderar tillbud och olyckor (se figur 11) och detta skapade ett direkt fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Därefter analyserades resultatet mer kollektivt. Deltagarna diskuterade orsaker till tidsvariationer, möjliga flaskhalsar och slöserier samt föreslog förbättringsåtgärder.



Figur 11: Nyckeltal för daglig styrning.

Detta upprepades totalt tre gånger och tillslut var tre stapeldiagram uppritade (se figur 12). Målet var att nå en takttid på under 60 sekunder där syftet var att observera och

förstå hur ständiga förbättringar kunde påverka produktionsflödet och effektiviteten. Mellan varje omgång implementerades de förbättringsförslag som deltagarna gemensamt enats om.



Figur 12: Översiktsbild över tavelmötet

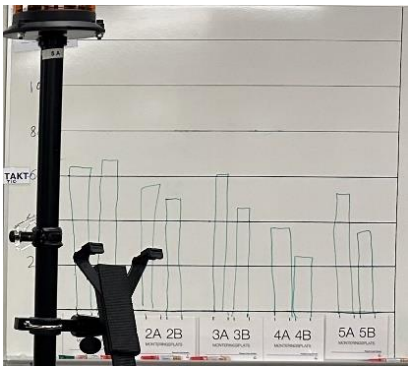
Tavelmötet spelade en central roll i övningen på flera plan och beskrevs enligt utvärderingarna som ett effektivt och avgörande verktyg för att strukturera arbetet och nödvändig för att belysa problem samt att kunna prioritera det viktigaste. Genom tavelmötet kunde deltagarna visualisera arbetet, vilket många påstod att flaskhalsarna blev därmed tydligt visualiserade, vilket underlättade identifiering av förbättringsområden. En deltagare noterade att tavelmötet möjliggjorde snabb omsättning av förbättringsförslag i praktiken och skapade en plattform för samarbete och utveckling. Den visualiserade processen upplevdes också som ett forum för delaktighet där alla fick en chans för att bidra och lyfta fram förbättringsidéer och reflektioner. Detta förstärkte känslan av gemensamt ansvar och engagemang i förbättringsarbetet.

Tavelmötena lyftes av båda respondenterna som en viktig del i övningen, där visualisering och gemensam reflektion främjade förbättringsarbete. Respondenterna beskrev stapeldiagrammen som avgörande för att förstå problem och komma på förbättringsåtgärder. ”Det blev otroligt tydligt med staplarna och se vad man skulle jobba med” noterade en av deltagarna. En annan deltagare reflekterade även över att det ofta var samma personer som tog plats i mötena.

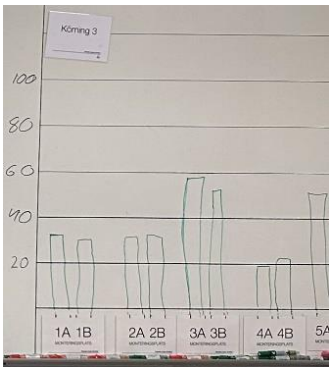
I figurerna 13, 14 och 15 framträder tydligt hur takttiden förändras mellan de olika körningarna. Visualiseringarna visar en successiv utjämning och förbättring av produktionsflödet. I figur 13, som representerar den första körningen, identifieras tydliga flaskhalsar genom de högsta staplarna. Här är variationen mellan stationerna stor, och två stationer uppnår maximal cykeltid på 120 sekunder, vilket indikerar på obalanser i linjen. Figur 14, som visar resultatet från körning 2, illustrerar en tydlig förbättring där cykeltiderna har minskat och staplarna har blivit jämnare, vilket tyder på en mer balanserad arbetsfördelning. Den tredje och sista körningen, presenterad i figur 15, visar ytterligare förbättring, där den högsta cykeltiden reducerats till 60 sekunder vilket också var målsättningen för övningen. Slutligen visualiserar figur 16 de förbättringsåtgärder som gruppen identifierat för att nå denna förbättring.



Figur 13: Körning 1



Figur 14: Körning 2

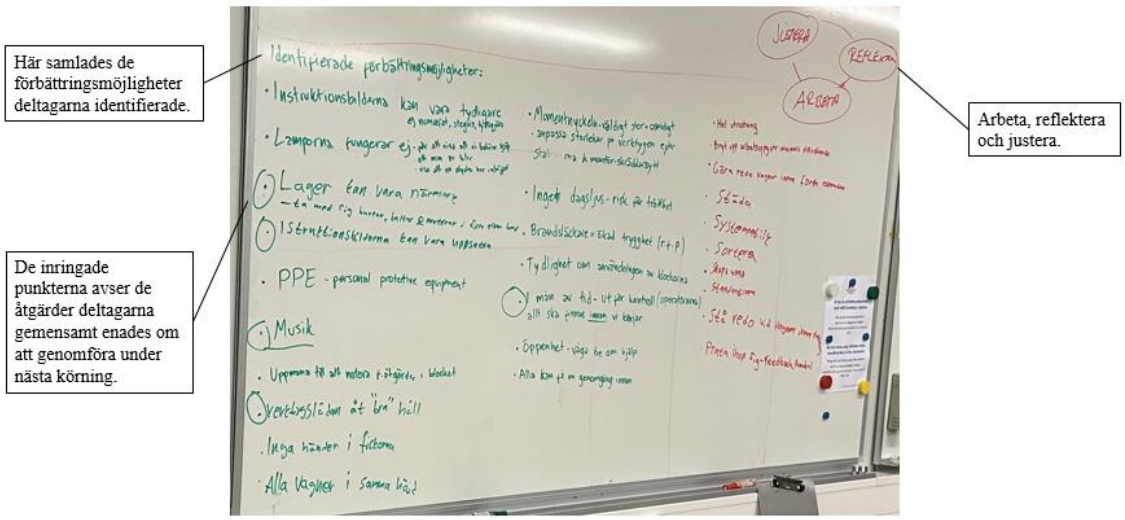


Figur 15: Körning 3

4.3 Samarbete och kommunikation

Den praktiska övningen tydliggjorde vikten av samarbete och god kommunikation i ett lean-arbete. Eftersom alla deltagare var beroende av varandra i produktionsflödet betonades vikten av att arbeta som ett lag. Flera deltagare beskrev att ”man inte är starkare än sin svagaste länk”, vilket skapade insikter om betydelsen av teamwork och ömsesidigt stöd.

Kommunikation identifierades som en nyckelfaktor för att lyckas med lean. Deltagarna upplevde att övningen visade hur viktig öppen dialog och kontinuerlig reflektion är för att kunna förstå helheten och upptäcka förbättringsmöjligheter. Flertalet påstod att kommunikation skapade förutsättningar och att det var viktigt att ta sig tiden att reflektera för att det gynnar sig i längden. Det blev också tydligt att samarbete inte bara sker i det operativa arbetet utan även i de gemensamma reflektionsmomenten, där olika perspektiv bidrog till en djupare förståelse. I anslutning till mötet följdes modellen, arbeta, reflektera och justera, vilket visas i övre högra hörnet i figur 16. Denna cykliska process speglar grunden för det praktikbaserade lärandet i övningen. Genom att först arbeta praktiskt skapades förutsättningar för att därefter gemensamt reflektera över vad som fungerat väl och vad som kunde förbättras. Vilket ledde det vidare till konkreta förbättringsförslag och justeringar till nästa körning.



Figur 16: Förbättringsåtgärder och reflektion under övningen.

Båda respondenterna upplevde samarbete och kommunikation som en central del genom hela övningen. De upplevde båda att det var otydligt i början vilket påverkade effektiviteten negativt men ju mer som diskuterades desto bättre blev det. Respondenterna såg hur bättre kommunikation förbättrade resultaten och att det blev som att folk lärde sig av varandra. Vissa idéer som andra kommer på, har inte vissa tänkt på och vise versa.

4.4 Ledning

Ledarskapets betydelse för att driva lean-arbetet framgångsrikt framhölls i flertalet reflektioner. Deltagarna betonade att tydlighet, engagemang och stöd från ledningen var avgörande för förbättringsarbetet. Flera nämnde att det är viktigt med en stark relation mellan ledning och medarbetare och att det är viktigt att medarbetarna involveras och blir lyhörda. Många deltagare nämnde ”go gemba”, det vill säga att ledare måste själva gå ut i produktionen och se med egna ögon för att bilda sig en uppfattning för att förstå den verkliga situationen. En deltagare som hade rollen som ledare under övningen som senare fick övergå till att bli operatör reflekterade över att det var en märkbar skillnad. Från ledarperspektiv verkade allt enkelt men när denne själv deltog i det operativa arbetet blev det betydligt mer komplext och var inte endast som i att bara följa en mall.

Ledarskapets roll uppfattades för båda respondenterna som viktig för trygghet och lärande. Båda respondenterna upplevde handledaren som stödjande och uppmuntrande vilket skapade ett stödjande klimat att ”våga misslyckas”.

4.5 Utmaningar

Trots att deltagarna överlag hade positiva erfarenheter lyfte några fram vissa utmaningar. Det handlade bland annat om svårigheter att ändra arbetssätt, att hantera stress och att fortsätta följa lean-principer när tempot blev högt. En del deltagare tyckte också att det i början var svårt att förstå sin egen roll i helheten och att tänka på förbättringar för hela systemet.

Ifrån intervjuerna nämndes det att det upplevdes tidspress och skapade stress. Det var viktigt att nå målet. En gemensam utmaning var att förstå sin egen roll i helheten, särskilt i början. Detta pekar på behovet av tydliga instruktioner, stöd och tillfälle för reflektion för att maximera lärandets djup.

5 Analys

Studiens nulägesbeskrivning analyseras i detta kapitel i förhållande till teorin utifrån de två frågeställningarna.

5.1 Hur har deltagarnas förståelse för lean förändrats av en praktisk del i en teoretisk utbildning?

5.1.1 Praktisk förståelse för lean

Ett viktigt inslag i trampbilsfabriken är att deltagarna får möjlighet att öva på de färdigheter som enligt Rother (2013) är avgörande för att lyckas med lean över tid, nämligen att förstå problem, tänka kritiskt och arbeta undersökande. I stället för att bara läsa om verktyg som 5S eller värdeflödesanalys, får deltagarna uppleva utmaningar i en simulerad produktion och tillsammans identifiera, analysera och testa lösningar. Genom detta får de praktisera förbättringskata, ett arbetssätt där man lär sig stegvis genom att prova idéer och reflektera kring vad som fungerar (Rother, 2013).

Ett centralt resultat av deltagarnas upplevelse i den praktiska utbildningsmiljön var att det är ett konkret sätt att förstå lean-principer. Detta stämmer väl överens med Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande. Där konkret erfarenhet utgör grunden för en djupare förståelse. Deltagarnas kommentarer om att ”lära genom att göra” visar att handling blir till ett lärande vilket kopplas till Illeris (2015). Kolbs (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande beskriver hur kunskap utvecklas genom att människor gör konkreta erfarenheter, reflekterar över dem och testar nya sätt att agera. I trampbilsfabriken uppstår sådana lärandesituationer naturligt när deltagarna möter stress, kommunikationsproblem eller otydliga roller. Dessa upplevelser leder till att deltagarna behöver tänka om och hitta nya lösningar, vilket gör att de lär sig lean i praktiken och inte endast som teori.

5.1.2 Tavelmöte

Tavelmötet fungerar som en strukturerad form för att arbeta med förbättringar i grupp. Det ger deltagarna möjlighet att gemensamt reflektera över vad som fungerat och inte, sätta mål inför nästa körning och planera förändringar. Här övas ett arbetssätt som är centralt inom lean, att systematiskt följa upp resultat och arbeta med ständiga förbättringar. Detta liknar Rother (2013) hur förbättringskata tillämpas i praktiken där varje cykel av förändring bygger på insikter från tidigare erfarenheter.

Nilsson (2020) beskriver tavelmöten som viktiga samordningspunkter i lean-arbete där olika delar av organisationen möts för att skapa en gemensam bild av nuläget, till exempel när det gäller säkerhet, produktion, frånvaro, orderläge eller pågående problem. I trampbilsfabriken får deltagarna konkret erfarenhet av detta genom att tillsammans analysera data från körningen och identifiera vad som kan förbättras.

Enligt Nilsson (2020) krävs det dock mer än bara informationsdelning för att tavelmöten ska leda till verkliga förbättringar. Han betonar vikten av att medarbetare får vara delaktiga även i reflektionen samt i besluten om åtgärder. När dessa steg enbart

hanteras av ledningen, vilket illustreras med ett svart streck mellan ”arbete” och ”reflektion/justering”, riskerar viktiga perspektiv från dem som arbetar närmast problemet att gå förlorade. I trampbilsfabriken motverkas detta genom att alla deltagare involveras aktivt i diskussionerna, vilket skapar en mer inkluderande och lärande process. På så sätt blir tavelmötet inte bara ett kommunikationsverktyg, utan också en övning i kollektivt lärande, där varje deltagares erfarenheter och insikter bidrar till gruppens gemensamma förståelse och förbättringsarbete. Med ett öppet klimat så finns inte det svarta strecket på samma vis vilket skulle underlätta lean-arbetet.

5.1.3 Samarbete och kommunikation

Samarbete och kommunikation var en stor del i övningen för att generera nya idéer och förbättringsförslag. Genom Nilssons (2020) modell, arbeta, reflektera och justera har flertalet deltagare, i både form av utvärderingar samt intervjuer, lyft fram att det skapar en djupare förståelse av lean, där lärande sker av varandra och byggs vidare på så sätt. Att deltagarna lärde tillsammans och upplevde att de blev bättre efter varje körning visar på det kollektiva lärandet. Detta ger insikt i att praktisk träning inte bara förbättrar individuell förståelse utan även gruppens gemensamma utveckling.

Vissa deltagare upplevde otydlighet i början av övningen och att det kunde uppstå missförstånd inom kommunikationen, vilket ligger i linje med Mumford (1995) som menar att lärande ofta sker genom att vi reflekterar över misstag. I trampbilsfabriken kan frustrerande moment eller osäkerhet bli till värdefulla tillfällen för att öva samarbete och problemlösning, något som både Rother (2013) och Nilsson (2020) ser som viktiga delar i en lean-organisation.

Flyvbjerg (2006) menar på att verklighetsnära upplevelser är nödvändig för en djupare förståelse. I övningen fick deltagarna på ett konkret sätt erfara hur bristande kommunikation direkt påverkade kvaliteten och effektiviteten men även hur dessa utmaningar kunde hanteras med hjälp av reflektion och samarbete.

5.2 Vilken betydelse har ledarskapet för förbättringsarbetet under den praktiska delen i utbildningen?

5.2.1 Ledning

Ledarskapet i övningen, både handledare och den roll som blir likt en ledares, har en viktig funktion för att skapa trygghet och uppmuntra deltagarna att våga prova nya arbetssätt. Nilsson (2020) framhåller att förtroende mellan ledning och medarbetare är avgörande för att lean ska fungera. Morris (2020) betonar att lärande gynnas när människor får ansvar, möjlighet att fatta egna beslut och stöd i att utvecklas, något som också präglar övningen i trampbilsfabriken.

Emiliani (2006) lyfter att ”*respekt för människan*” inom lean handlar om att satsa på människors utveckling och ge dem utrymme att påverka. I trampbilsfabriken syns detta i att deltagarna får ansvar och frihet att själva fatta beslut, vilket ofta ökar deras engagemang och vilja att reflektera kring förbättringar. Det är genom medarbetarnas

aktiva engagemang och reflektion som förbättringar uppstår, inte genom instruktioner ovanifrån.

Enligt intervjuerna uppfattades ledarskapet som stödjande vilket skapade ett tryggt klimat där det vågade testas idéer. Nilsson (2020) lyfter ledarskapets roll i att skapa tillit och främja delaktighet i förbättringsarbete, något som visade sig vara en nyckel för att deltagarna skulle våga experimentera och reflektera tillsammans. Även Halling (2019) betonar att ett coachande förhållningssätt, snarare än att ge färdiga svar, stärker meningsfullheten och lärandet bland medarbetare. Det är när man testar man förbättrar och utvecklar därför är det viktigt att som ledare uppmuntra till att testa nytt enligt lean-principer. Genom att förstå filosofin bidrar ledaren till ett öppet och stödjande klimat.

5.2.2 Utmaningar

Även om trampbilsfabriken ger goda förutsättningar för lärande finns det också förbättringmöjligheter. Pettersen (2009) varnar för att lean lätt reduceras till tekniska verktyg och standarder, där värderingar och kultur glöms bort. I övningen kan fokus ibland hamna för mycket på layout eller cykeltid, snarare än på varför dessa verktyg används och hur de stödjer lärande och förbättring. Denna utmaning i den verkliga produktionen är en del av trampbilsfabriken där det tränas på just detta och kan lättare lyfta blicken för ett helhetsperspektiv.

Rother (2013) betonar vikten av att skapa miljöer där medarbetare vågar agera vid avvikelser. I trampbilsfabriken tränas detta genom att deltagarna får identifiera kvalitetsproblem och diskutera lösningar men detta kräver också en miljö där misstag ses som lärandemöjligheter snarare än som något negativt. Hur väl detta lyckas kan variera mellan grupper, vilket visar på en viktig utmaning i hur lean tolkas och praktiseras.

6 Slutsats

Nedan presenteras slutsats, de teoretiska och praktiska bidragen, studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.

6.1 Studiens syfte

Denna studie har undersökt hur praktikbaserat lärande påverkar deltagarnas förståelse för och tillämpning av lean. Resultaten visar att det praktiska momentet fungerar som ett kraftfullt verktyg för att fördjupa den teoretiska kunskapen. Genom att aktivt delta i produktionslinan, uppleva problem i verkligheten och tillsammans arbeta med förbättringsförslag, utvecklade deltagarna en mer konkret och nyanserad förståelse för lean-principer, särskilt vad det gäller praktisk förståelse för lean, samarbete, ständiga förbättringar och respekt för människan, vilket bidrar till att lean inte enbart uppfattas som ett tekniskt system utan som en förbättringskultur.

Samtidigt identifieras vissa utmaningar, såsom osäkerhet, stress och svårigheter att se sin roll i helheten. Dessa hinder liknar de som förekommer i verkliga organisationer vid implementering av lean. Det visar att övningen även har ett värde som spegling av praktiska utmaningar i arbetslivet och därmed kan fungera som förberedelse inför professionell tillämpning av lean.

6.2 Teoretiskt bidrag

Denna studie bidrar med en fördjupad förståelse för hur praktikbaserat lärande kan förstärka förståelsen för lean i kombination med teoretisk undervisning. Genom att deltagarna får uppleva verklighetsnära situationer i en simulerad produktionsmiljö synliggörs hur lärande i handling, där reflektion, samarbete och ansvarstagande integreras, bidrar till en mer djupgående förståelse för lean som ett förhållningssätt snarare än enbart ett system av metoder.

Studien lyfter särskilt fram betydelsen av gemensam reflektion och visuell uppföljning som stöd för kollektiva lärprocesser. Vidare belyser den hur ledarskapets utformning påverkar upplevelsen av trygghet, delaktighet och förbättringsbenägenhet, aspekter som sällan får utrymme i de teoretiska delarna. Genom att visa hur deltagarnas förståelse utvecklas i mötet mellan teori och praktik, bidrar studien till ett mer nyanserat perspektiv på lärandets roll inom lean. Den betonar vikten av att skapa lärmiljöer där människor inte enbart lär om lean, utan faktiskt lär genom att göra lean i praktiken.

6.3 Praktiskt bidrag

Resultaten visar att övningar som trampbilsfabriken har stor potential i utbildningssammanhang där syftet är att utveckla både kunskap om lean och förmågor kopplade till samarbete, problemlösning och förbättringsarbete. För utbildare inom teknik, produktion, industri och organisationsutveckling innebär detta att mer fokus bör läggas på praktiska, reflekterande och deltagarstyrda lärmoment snarare än enbart teoretisk undervisning. Övningen ger även insikter för organisationer som vill introducera lean, genom att skapa lärmiljöer där medarbetare får utforska, misslyckas och förbättra tillsammans, för att skapa en mer hållbar och engagerande lean-implementering.

6.4 Studiens begränsningar

Eftersom studien utfördes under en begränsad tid gick det inte att fördjupa sig i alla delar. Det empiriska underlaget utgörs främst av deltagarnas reflektioner och utvärderingar, vilket innebär att upplevelserna kan ha påverkats av kontext, gruppdynamik och handledning.

6.5 Förslag till fortsatt forskning

Framtida forskning kan undersöka hur praktikbaserat lärande påverkar lean-förståelsen över tid, exempelvis genom uppföljningar efter avslutad kurs. En mer omfattande studie hade med fördel kunnat inkludera datainsamling i flera faser, före, under och efter kursen, för att bättre fånga förändringar över tid. Det vore även värdefullt att jämföra olika typer av praktiska lärmiljöer, simulerade vs. verkliga, och hur dessa påverkar deltagarnas lärande och motivation. Framtida studier kan även utforska hur praktiskbaserat lärande kan användas och tillämpas i andra utbildningssammanhang.

Referenser

Achanga, P., Shehab, E., Roy, R. & Nelder, G. (2006). Critical success factors for lean implementation within SMEs. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 17(4), ss. 460-471. https://doi.org/10.1108/17410380610662889

Aij, K. H., Visse, M. & Widdershoven, G. A.M. (2015), Lean leadership: an ethnographic study, *Leadership in Health Services,* 28(2), ss. 119-134. https://doi.org/10.1108/LHS-03-2014-0015

Allwood, C. M., & G. Erikson, M. (2025) *Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper*. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bergman, B & Klefsjö, B. (2020). *Kvalitet från behov till användning*. 6 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Chay, T., Xu, Y., Tiwari, A., & Chay, F. (2015). Towards lean transformation: the analysis of lean implementation frameworks. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 26(7), ss. 1031-1052. https://doi.org/10.1108/jmtm-10-2013-0143

Dombrowski, U., & Mielke, T. (2014). Lean Leadership – 15 Rules for a Sustainable Lean Implementation. *Procedia CIRP*, 17, ss. 565-570. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.01.146

Emiliani, M. L. (2006). Origins of lean management in America – the role of Connecticut businesses. *Journal of management History*, 12(2), ss. 167-184. https://doi.org/10.1108/13552520610654069

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), ss. 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

FN-förbundet (2016) FN-fakta- Hållbar utveckling. FN-fakta, Hämtad från: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/faktablad/attachment/faktablad-2-12-hallbar-utveckling/ [13-05- 2025].

Halling, B., Magnusson, P., Lyckström, M., & Wijk, K. (2019). Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania. *International Journal of Human Factors and Ergonomics.* 6(2), ss. 179-194. https://doi.org/10.1504/IJHFE.2019.102306

Illeris, K. (2015). The development of a comprehensive and coherent theory of learning. *European Journal of Education*, 50(1), ss. 29-40. https://doi.org/10.1111/ejed.12103

Karlsson, G. (1999). *Leva som blind.* 1. uppl. Stockholm: Carlsson Bokförlag

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) *Den kvalitativa forskningsintervjun.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Langstrand, J., & Drotz, E. (2016). The rhetoric and reality of Lean : a multiple case study. *Total Quality Management & Business Excellence*, 27(3-4), ss. 398-412. https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1004307

Lodgaard, E., Iakymenko, N., & Flavia Mogos, M. (2023). Toyota Kata for continuous improvement; an action research project in the construction industry. *International Journal of Lean Six Sigma*, 14(6), ss. 1264-1279. https://doi.org/10.1108/IJLSS-05-2022-0121

Liker, J. K. (2022). *The Toyota Way – 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass*. Malmö: Liber.

Nilsson, H. (2020). *Utvecklingsförmåga: En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv*. Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan.

Marodin, G., A. och Saurin, T., A. (2015). Managing barriers to lean production implementation, context matters. *International Journal of Production Research*, 53(13), ss. 3947-3962. https://doi.org/10.1080/00207543.2014.980454

Morris, T. H. (2020). Experiential learning – a systematic review and revision of Kolb's model. *Interactive Learning Environments*, 28(8), ss. 1064-1077. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279

Olhager, J. (2013). *Produktionsekonomi*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Pettersen, J. (2009) Defining lean production: some conceptual and practical issues. *The TQM Journal*, 21(2), ss. 127-142. https://doi.org/10.1108/17542730910938137

Rother, M. (2013). *Toyota Kata: lärande ledarskap, varje dag*. 1 uppl. Stockholm: Liber.

Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik: för ingenjörer och andra problemlösare*. 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf. [2025-05-15].

Womack, J.P. & Jones, D.T. (2007). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. 2 uppl. New York: Free Press.

Zhou, B. (2012). Lean principles, practices, and impacts - A study on small and mediumsized enterprises (SMEs). *Annals of Opererations Research*, 241(1), ss. 457-474. https://doi:10.1007/s10479-012-1177-3

Bilaga

Bilaga 1 – Intervjuguide

Introduktion: Redogör för respondenten om studiens syfte och frågeställningar samt Vetenskapsrådets riktlinjer.

Exempel på utvalda frågor:

Inledning

- Kommer du ihåg kursen ”Lean & ledarskap”?

Praktisk förståelse för Lean

- Hur skulle du beskriva din förståelse för lean före och efter övningen?
- Vad i övningen hjälpte dig mest att förstå hur lean fungerar i praktiken?
- Finns det något du tycker är lättare att förstå nu jämfört med tidigare teoretisk undervisning?

Tavelmöte

- Hur upplevde du tavelmötena under övningen?
- Tyckte du att visualisering (stapeldiagrammen) hjälpte dig att förstå förbättringsarbete?

Samarbete och kommunikation

- Hur upplevde du samarbetet under övningen?
- Hur påverkade kommunikationen ert arbete och era resultat?

Ledning

- Hur upplevde du ledarskapet under övningen?
- Vad tycker du var viktigt från ledarskapet för att ni skulle kunna förbättra arbetet?
- Kände du att det fanns ett öppet klimat där man kunde föreslå förändringar och experimentera?

Utmaningar

- Vilka utmaningar mötte du under övningen?
- Hur hanterade ni svårigheter eller misslyckanden under arbetet?
- Var det något i övningen som gjorde det svårt att tillämpa lean-principer fullt ut?

Avslutning

- Finns det något annat du vill tillägga?